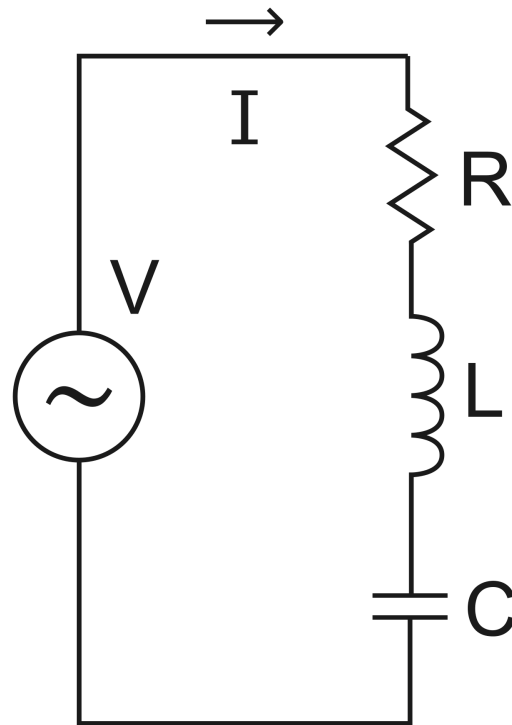


실험 7. RLC 교류회로의 임피던스

일반물리실험 II · 8주차 (11/13)

조교 신승우 · swshin@sogang.ac.kr

이미지: V4711 · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons



실험 목적

- 교류회로에서 저항(R), 축전기(C), 코일(L)의 반응저항(리액턴스)을 측정하여 **온저항(임피던스)**의 개념을 이해한다.
- **주파수에 따른** 리액턴스와 임피던스의 변화를 측정한다.
- 교류회로에서의 **전압분배**와 **위상차**를 살펴본다.

오늘 실험의 핵심: 같은 소자라도 교류에서는 주파수에 따라 "저항처럼 작용하는 정도"가 달라집니다. 각 소자에 걸리는 전압과 전류를 측정해 이를 수치로 확인합니다.

이론 ① — 교류 전압과 전류

- 직류회로에서 전자는 한 방향으로 흐르지만, 교류회로에서는 전류의 방향이 주기적으로 바뀐다. (가정용 상용전원: 60 Hz, 1초에 120번 방향이 바뀜)
- 교류에서 전압과 전류의 순시값은 사인함수로 표현된다:

$$V = V_M \sin \omega t, \quad I = I_M \sin(\omega t + \phi)$$

- V_M, I_M : 전압·전류의 최대값(진폭)
- $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$: 각진동수 (f : 주파수, T : 주기)
- ϕ : 전압에 대한 전류의 위상차 — 교류회로에서는 전압과 전류의 최대가 되는 시점이 일반적으로 서로 어긋난다.

이론 ② — R, L, C 소자의 거동

소자	직류(DC)에서	교류(AC)에서
저항 R	일정한 전기 전도도	직류와 동일 (무유도성 저항)
축전기 C	전류가 통하지 않음 (금속판이 떨어져 있음)	비교적 낮은 저항으로 작용
코일 L	저항이 거의 없음 (긴 도선)	비교적 큰 저항으로 작용

- 축전기·코일처럼 교류일 때만 나타나는 저항 성분을 **반응저항(리액턴스)** 라고 한다.
- 이 차이는 **주파수가 높을수록** 뚜렷해진다: 주파수가 높으면 코일은 저항이 매우 커져 교류를 거의 통과시키지 못하고, 축전기는 거의 통과시킨다.
- 전기용량 C : 극판 사이 전위차에 따라 모이는 전하량의 척도 ($q = CV$)
- 유도용량(인덕턴스) L : 단위 전류가 흐를 때 생기는 전체 자기선속 ($L = N\Phi_B/i$)

이론 ③ — 직렬 RLC 회로의 전압

교류 전원에 R, L, C 를 직렬로 연결하면, 각 소자에 걸리는 전압은

$$V_R = IR, \quad V_L = L \frac{dI}{dt}, \quad V_C = \frac{1}{C} \int I dt$$

전체 교류 전압 V 는 세 전압의 합이다:

$$V = V_R + V_L + V_C = IR + L \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} \int I dt$$

직렬회로이므로 전류 I 는 모든 소자에 공통입니다. 그런데 V_L 은 전류의 미분, V_C 는 적분에 비례하므로 — 세 전압은 최대가 되는 시점(위상)이 서로 다릅니다.

이론 ④ — 각 전압의 위상 관계

전류 $I = I_M \sin(\omega t + \phi)$ 를 대입하면:

$$V_R = RI_M \sin(\omega t + \phi), \quad V_L = \omega LI_M \cos(\omega t + \phi), \quad V_C = -\frac{1}{\omega C} I_M \cos(\omega t + \phi)$$

- V_R 은 전류와 같은 위상 ($\sin$)
- V_L 은 V_R 보다 위상이 $+\pi/2$ 앞선다 ($\cos \theta = \sin(\theta + \pi/2)$)
- V_C 는 V_R 보다 위상이 $-\pi/2$ 뒤진다 ($-\cos \theta = \sin(\theta - \pi/2)$)

위상이 서로 다르므로, 각 전압의 최대값을 단순히 더하면 안 됩니다: $V_M \neq V_{RM} + V_{LM} + V_{CM}$. 위상을 고려한 벡터 합이 필요합니다.

이론 ⑤ — 리액턴스

각 전압의 최대값은 모두 전류의 최대값 I_M 에 비례한다 (옴의 법칙 $V = IR$ 과 같은 꼴):

$$V_{RM} = R I_M, \quad V_{LM} = \omega L I_M, \quad V_{CM} = \frac{1}{\omega C} I_M$$

여기서 R 에 해당하는 ωL 과 $1/\omega C$ 를 리액턴스라 한다:

$$X_L = \omega L = 2\pi f L \quad (\text{유도 반응저항}), \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \quad (\text{용량 반응저항})$$

- L 을 헨리(H), C 를 패럿(F), f 를 헤르츠(Hz)로 쓰면 X_L, X_C 의 단위는 옴(Ω)
- 주파수 의존성: f 가 커지면 X_L 은 커지고($\propto f$), X_C 는 작아진다($\propto 1/f$) — 이론 ②의 정성적 거동이 식으로 확인된다.

이론 ⑥ — 벡터 도형법과 임피던스

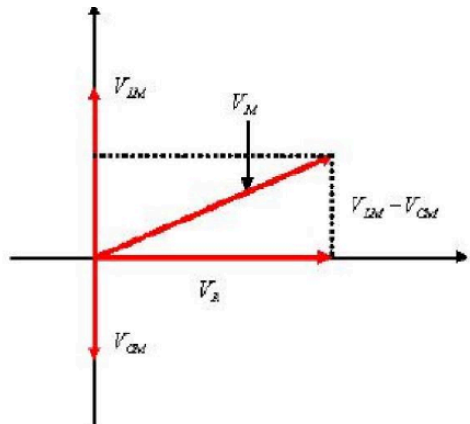


그림 1. 전압 간의 위상관계 (벡터 도형법)

V_R 을 가로축에 두면 V_L 은 $+90^\circ$, V_C 는 -90° 방향 → 두 직각 성분의 벡터 합:

$$V_M = \sqrt{(V_{RM})^2 + (V_{LM} - V_{CM})^2}$$

각 최대 전압에 $V_{RM} = I_M R$, $V_{LM} = I_M X_L$, $V_{CM} = I_M X_C$ 를 대입하면
임피던스 Z ($V_M = I_M Z$):

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

전압과 전류의 위상각 ϕ :

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{V_{LM} - V_{CM}}{V_{RM}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)$$

기구와 장치

- 850 Universal Interface (PASCO)
 - Signal generator (교류 전원)
 - Voltage Sensor 3개 (Capstone에서 관측)
- RLC 실험 장치 (SSI-416)
 - R : 100 / 150 / 200 Ω 선택
 - L : 10 / 47 mH 선택
 - C : 1 / 4.7 μF 선택
 - 사용하지 않는 소자는 **Short** 선택
- 멀티미터 1개 (전체 전류 I_t 측정)

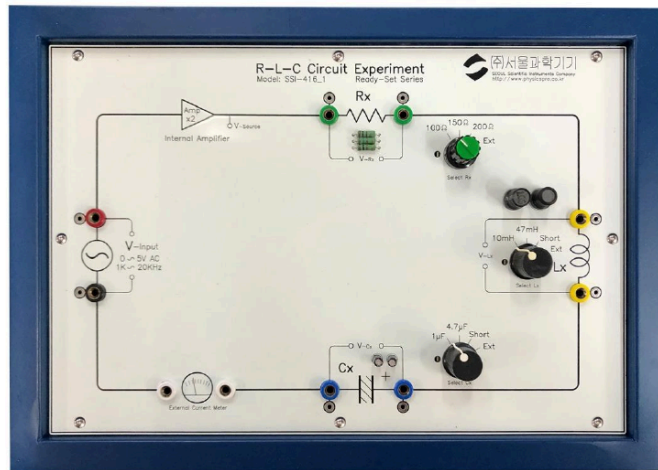


그림 2. RLC 실험장치 — 다이얼로 R, L, C 값을 선택

실험 방법 ① — 회로 연결과 전원 설정

1. RLC 회로에 전원 케이블을 연결하고, 850 interface의 **Signal generator** 출력과 **Voltage Sensor** 3개를 회로에 연결한다. 기판 위쪽 모서리의 빨간 전원 버튼을 누른다.
2. Pasco Capstone의 **Hardware Setup**에서 Voltage Sensor를 선택한다.
3. Signal generator의 **amplitude**를 **5 V**로 하고, 원하는 주파수를 설정한 후 **On**을 누른다.
4. 원하는 저항·축전기·코일 값을 다이얼로 선택한다. 사용하지 않는 부하는 **Short**로 다이얼을 돌린다.

기판에는 **×2 증폭기**가 있으므로 회로에 실제로 걸리는 전압은 설정값의 **2배**입니다.

실험 방법 ② — Scope 관측과 V_t , I_t 측정

5. Capstone을 **Fast Monitor Mode**로 바꾼다.
6. **Scope**를 띄우고 x 축을 시간, y 축을 3개 채널의 voltage sensor 값으로 설정한 후, **Record**를 눌러 각 채널의 전압 파형을 관측한다.
7. 전체 전압 V_t : 저항을 제외한 모든 부하를 **Short**시킨 후 저항에 걸린 전압을 읽는다.
8. 전체 전류 I_t : 멀티미터로 잰다. 그 후 scope에서 각 부하에 걸리는 전압(V_R , V_L , V_C)을 얻는다.

주의 — 계산에 사용하는 것은 전류의 진폭이지 rms(실효값)가 아닙니다. 멀티미터의 교류 표시값은 실효값이므로 진폭으로 환산($I_M = \sqrt{2} I_{\text{rms}}$)에 유의하세요.

실험 방법 ③ — Delta Tool로 전압 진폭 읽기

9. Scope 도구막대에서 **Delta Tool** 아이콘을 클릭해 커서를 띄운다.
10. 커서를 원하는 채널 파형의 **최대값**에 두고, 우클릭하여 **Show Delta Tool**을 누른다.
11. 나머지 한 커서를 **최소값**에 두면 **peak-to-peak** 값 ΔV 가 표시된다. 이 값을 2로 나눈 것이 전압의 진폭이다:

$$V = \frac{\Delta V}{2}$$

12. 데이터 시트에 있는 **R-L, R-C, R-L-C** 회로에 대하여 위 과정을 반복한다.
 - 각 회로마다 주파수 **100 / 250 / 500 / 1k / 1.5k / 2k Hz**에서 측정
 - 소자 값을 바꾸어 **2회차** 측정 (예: $R\ 100 \rightarrow 200\ \Omega$)

데이터 분석

13. 측정 데이터로부터 각 소자의 저항 성분을 구하고, 이론값과 비교한다:

$$R = \frac{V_R}{I_t} \leftrightarrow R_{\text{소자}}, \quad X_L = \frac{V_L}{I_t} \leftrightarrow \omega L, \quad X_C = \frac{V_C}{I_t} \leftrightarrow \frac{1}{\omega C}$$

14. 전압분배(벡터 합)가 성립하는지 확인한다:

$$\sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} = V_t ?$$

15. 임피던스와 위상각을 구하고 각각의 이론값과 비교한다:

$$Z = \frac{\sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}}{I_t} \leftrightarrow \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{V_L - V_C}{V_R}$$

정리 및 유의사항

오늘 확인할 것

- 주파수를 올리면 $X_L = 2\pi fL$ 은 증가, $X_C = 1/2\pi fC$ 는 감소하는가?
- $V_t \neq V_R + V_L + V_C$ (단순 합) — 대신 $V_t = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$ (벡터 합)이 성립하는가?
- 측정한 $Z = V_t/I_t$ 가 이론값 $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ 과 일치하는가?

유의사항

- 사용하지 않는 소자는 반드시 **Short** — Ext에 두면 회로가 끊긴다.
- 전압은 반드시 **진폭**(peak-to-peak의 절반)으로 통일하고, 멀티미터 전류는 rms → 진폭 환산에 주의.
- 주파수를 바꿀 때마다 V_t, I_t , 각 소자 전압을 모두 다시 측정해야 한다.

주파수에 따른 X_L, X_C, Z 의 변화를 이론값과 비교하는 것이 이 실험의 핵심입니다.